

升级日志

记录 CPU2/CPU3 固件版本变更。使用 `tools/bump_version.py` 升级版本时会自动追加记录；提交前应补充到与 Git 提交信息同等详细。

2026-05-11

版本：

- CPU2: 初始版本 -> V1.0.0.0
- CPU3: 初始版本 -> V1.0.0.0

本次修改：

- 引入 CPU2/CPU3 固件版本号。
- 引入 CPU2/CPU3 兼容契约。
- 引入自动升级日志。

2026-05-11

版本：

- CPU2: V1.0.0.0 -> V1.1.0.0
- CPU3: V1.0.0.0 -> V1.1.0.0

兼容性：

- CPU2 与 CPU3 使用 major.minor 作为兼容契约，当前均为 V1.1.x，版本匹配。
- CPU3 读取 CPU2 软件版本后会提示版本不匹配，便于现场识别不兼容组合。

本次修改：

- 新增 CPU2/CPU3 固件版本头文件，统一 32 位版本编码和版本字符串。
- CPU2 参数存储运行时写入当前固件版本，避免旧 FRAM 参数覆盖软件版本。
- CPU3 本机版本改为 32 位版本，并显示 CPU2/CPU3 程序版本。
- 新增 CPU2/CPU3 兼容宏和 CPU3 侧版本匹配提示。
- 新增版本升级脚本、提交前版本检查脚本和升级日志。
- CMake 构建输出固定名 hex 与带版本号 hex。
- 移除 preset 构建入口和相关文档，统一使用单独构建目录。

验证：

- `py tools\check_version_bumped.py`
- `py -m py_compile tools\bump_version.py tools\check_version_bumped.py`
- `cmake -S LTD_MAIN_CPU2 -B build/LTD_MAIN_CPU2 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake -S LTD_DISPLAY_CPU3 -B build/LTD_DISPLAY_CPU3 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -`

```
DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
```

- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3`
- `git diff --cached --check`

2026-05-11

版本：

- CPU2: V1.1.0.0 -> V1.2.0.0
- CPU3: 未变化，保持 V1.1.0.0

兼容性：

- 本次仅新增 CPU2 串口 B 类测试指令，不修改 Modbus、参数存储布局或 CPU2/CPU3 共享数据结构。
- CPU2 兼容协议 minor 升至 2；CPU3 未同步升级时，版本兼容检查可能提示 CPU2/CPU3 minor 不一致。

本次修改：

- 保留 `B<mm>` 原有电机模型往返测试行为。
- 新增 `BE<mm>` 编码器反馈往返测试，参数单位为 mm，运行中按编码器计数判断目标位置。
- `BE` 测试使用启动时编码器位置作为固定原点，每轮下行到固定目标、上行回固定原点，避免目标随循环累计漂移。
- `BE` 过程日志同时打印编码值和相对原点的 mm，便于现场比对距离误差。
- 串口接收 `\r\n` 完整命令时清除 `\r`，避免短命令解析到上一条长命令残留后缀。

验证：

- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `git diff --check`
- `py tools\check_version_bumped.py`

2026-05-11

版本：

- CPU2: V1.2.0.0 -> V1.2.1.0
- CPU3: 未变化，保持 V1.1.0.0

兼容性：

- 本次仅调整 CPU2 液位跟随和液位频率异常恢复流程，不修改 Modbus、参数存储布局或 CPU2/CPU3 共享寄存器映射。
- CPU2/CPU3 兼容契约不变，仍按现有 major.minor 规则识别兼容性。

本次修改：

- 液位跟随稳定时不再重复刷新液位值，只打印已保存的液位寄存器值并标明单位为 0.1mm。
- 液位频率发生变化时，先进入寻找液位状态重新精找，成功后再恢复液位跟随状态并更新液位值。
- 液位频率连续 3 次为 0 或大于 6500Hz 时，增加现场恢复流程：电机静止时先上行 1mm，再切密度模式等待 3 秒，最后切回液位模式等待 10 秒稳定后继续读取。

- 电机仍在运行时不执行 1mm 上行动作，仅执行模式恢复，避免抢占正在进行的电机运动。
- 新增液位频率异常恢复流程图，便于现场说明和复核。

验证：

- `git diff --check`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `py tools\check_version_bumped.py`

2026-05-12

版本：

- CPU2: V1.2.1.0 -> V1.3.0.0
- CPU3: 未变化，保持 V1.1.0.0

兼容性：

- 本次仅调整 CPU2 测量异常恢复、电机驱动复位后重初始化、传感器通信重试和部件参数检查逻辑，不修改 Modbus 寄存器映射、参数存储布局或 CPU2/CPU3 共享数据结构。
- CPU2 兼容协议 minor 升至 3；CPU3 未同步升级时，版本兼容检查可能提示 CPU2/CPU3 minor 不一致。

本次修改：

- 新增测量命令异常后的自动恢复流程：保留原错误状态，每 1 秒读取部件参数，全部部件恢复正常后重新执行完整测量命令。
- 传感器通信重试统一调整为 10 次、间隔 300ms，并在 UART6/无线通信等待和重试阶段支持有效命令切换打断。
- 读取部件参数拆分为正常命令和恢复检查两种入口；恢复检查不切换设备状态，读取部件参数时称重只判断自身通信是否超时。
- TMC5130 检测到复位标志、驱动状态异常或 SPI 读写失败时，使电机驱动参数初始化失效，后续重新初始化会完整下发驱动配置。
- 编码器 SSI 错误记录最近一次错误码，部件参数恢复检查可识别编码器通信异常。
- 新增测量失败自动恢复需求文档和流程图，便于现场复核恢复策略。

验证：

- `git diff --check`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `py tools\check_version_bumped.py`

2026-05-13

版本：

- CPU2: V1.3.0.0 -> V1.4.0.0
- CPU3: 未变化，保持 V1.1.0.0

兼容性：

- 本次仅调整 CPU2 错误日志、错误码传递、故障出口去重和现场诊断文档，不修改 Modbus 寄存器映射、参数存储布局或 CPU2/CPU3 共享数据结构。
- CPU2 兼容协议 minor 升至 4；CPU3 未同步升级时，版本兼容检查可能提示 CPU2/CPU3 minor 不一致。

本次修改：

- 新增 CPU2 统一错误日志模块，统一输出 **错误重试**、**重试成功**、**错误报警**、**最终报错** 四类现场日志。
- 调整故障最终出口，由 **fault_manager** 统一打印最终报错，并将最终报错操作名改为 **置错误状态**。
- 补充电机、编码器、传感器、滑环通信、称重、参数存储和测量流程中的重试、恢复和告警日志。
- 优化错误码名称、模块名和原因映射，补齐滑环主机/从机、TMC5130、编码器、称重等错误含义。
- 修正多处调用链错误码传递，避免底层具体错误被通用失败码覆盖。
- 将错误日志中的八进制转义中文还原为可维护的中文字符串，并保持 GBK 源码编码。
- 新增和更新 UART6 异常包、故障重试日志整理、近期固件工作计划等中文文档。

验证：

- `rg '\\[0-7]{3}' LTD_MAIN_CPU2 LTD_DISPLAY_CPU3 docs tools`
- `git diff --check`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `py tools\check_version_bumped.py`

2026-05-14

版本：

- CPU2: V1.4.0.0 -> V1.4.1.0
- CPU3: V1.1.0.0 -> V1.1.1.0

兼容性：

- 本次不修改 Modbus 寄存器映射、参数存储布局、命令枚举数值或 CPU2/CPU3 共享字段含义。
- CPU2/CPU3 固件版本继续独立递增；CPU3 显示 CPU2 程序版本时仅按主版本判断兼容，minor/patch/build 不再触发版本不匹配提示。

本次修改：

- 新增长等待公共入口 **AbortableDelay_CommandSwitch()**，让固定点监测、液位/密度模式稳定等待、称重稳定等待等流程可响应命令切换。
- 调整 **STATE_SWITCH** 日志语义，命令切换不再作为错误重试或最终报错打印。
- 将串口 **I/G/K/R/W/O/P/Q** 正式业务命令统一映射到 **CommandType**，交给主循环正式入口执行，避免绕过 **current_command** 和自动恢复。
- 增强 TMC5130 健康检查，识别 **CHOPCONF=0** 配置丢失、充电泵欠压、功率级电流未建立和运行期 XACTUAL 异常。
- 抽出 **MotorDriver_SyncPositionOrCheckHealth()** 和 **MotorDriver_ReturnAfterTemporarySpeed()**，收敛运动等待和临时速度恢复中的重复错误处理。
- 将自动恢复状态机拆分为 **fault_recovery.c/.h**，主循环只负责调度和重跑命令，恢复模块不直接调用测量命令。
- 保持找零点粗找原有重试/退让语义，仅修正粗找失败时错误码被“零点偏差超限”覆盖的问题。
- 新增传感器通信失败后的轻量滑环探测，区分传感器、滑环主机和滑环从机无响应。

- 修正固定点监测中密度读取失败后不置错误状态的问题。
- 更新《电机24V断电与命令切换改动整理》文档，整理最终方案、验证清单和后续建议。

验证：

- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3`
- `py tools\check_version_bumped.py`
- `git diff --check`
- `git diff --cached --check`

2026-05-14

版本：

- CPU2: V1.4.1.0 -> V1.5.0.0
- CPU3: V1.1.1.0 -> V1.2.0.0

兼容性：

- 本次扩展 CPU2/CPU3 共享密度分布测量点数组和内部输入寄存器范围，两侧需要同步升级。
- 外部 Wärtsilä 密度点寄存器由 100 点扩展到 200 点，前 100 点地址保持不变，新增点位向后追加。
- 原 `reserved1` 预留位正式替换为 CPU2/CPU3 协议版本字段；CPU2 启动后写入当前协议，旧 CPU2 默认协议版本为 0，当前 200 点协议版本为 1。

本次修改：

- 将 CPU2 密度分布测量最大点数 `MAX_MEASUREMENT_POINTS` 从 100 提高到 200。
- 将 CPU3 同步缓存和内部主板通信的密度分布点数组从 100 点提高到 200。
- 将 CPU3 “分布测点数”参数输入上限从 99 提高到 200，避免界面或参数校验挡住新增点数。
- 将 CPU3 Wärtsilä 外部 Modbus 密度点数量 `REG_DENSITY_POINT_COUNT` 从 100 提高到 200。
- 新增 CPU2/CPU3 协议版本文档，CPU3 显示 CPU2 固件版本时只做显示，设备状态页统一提示协议是否匹配；只有两侧协议版本相同才兼容，避免 CPU2 V1.4.1.0 被误判为支持 200 点。

验证：

- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3`
- `git diff --check`
- `py tools\check_version_bumped.py` 当前未暂存文件，脚本提示无暂存内容可检查；提交前暂存后需再执行一次。

2026-05-15

版本：

- CPU2: 未变化，保持 V1.5.0.0
- CPU3: V1.2.0.0 -> V1.3.0.0

兼容性：

- 本次仅修改 CPU3 本地显示逻辑和 CPU3 本地错误码枚举补齐，不新增 Modbus 寄存器，不改变 `REG_DEVICE_STATUS_ERROR_CODE` 含义。
- CPU2/CPU3 共享协议版本不变，CPU3 继续用现有 32 位错误码在本地解释故障原因。

本次修改：

- CPU3 设备状态栏保持原有故障代码显示，不把故障原因拼入状态栏。
- CPU3 设备详情分页在故障态新增一行中文故障原因，按 `device_status.error_code` 显示短文本原因。
- CPU3 中文故障原因一行显示不下时自动占用下一详情行继续显示，后续详情项随分页顺延。
- CPU3 故障原因文案改为更贴近现场含义的描述，例如通信无响应、寄存器通信失败、测量流程超时等。
- CPU3 显示字库补充故障原因所需汉字，避免中文原因出现空字。
- 补齐 CPU3 缺失的 CPU2 错误码定义，覆盖电机、传感器、滑环、测量、参数等新增错误码。

验证：

- `cmake -S LTD_DISPLAY_CPU3 -B build/LTD_DISPLAY_CPU3 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3`
- `git diff --check`
- `py tools\check_version_bumped.py` 当前未暂存文件，脚本提示无暂存内容可检查；提交前暂存后需再执行一次。

2026-05-15

- CPU2: V1.5.0.0 -> V1.5.1.0 (patch)

兼容性：

- 本次仅修改 CPU2 内部 UART5/Modbus 中断路径打印、UART6 传感器 DMA 收发和异常帧处理，不改变 CPU2/CPU3 Modbus 寄存器地址、字段含义或协议版本。
- CPU3 固件无需同步升级。

本次修改：

- 将 UART5 0x10 写保持寄存器路径中的 `command` 打印和逐寄存器 `HoldingRegisterArray` 打印移出默认路径，避免在 UART5 中断上下文走 USART1 阻塞打印。
- DSM 文本协议 UART6 收发改为单次 DMA 流程，先启动接收 DMA、再用发送 DMA 发命令，按换行终止符识别帧结束，保留命令切换打断和 UART 硬件错误检测。
- DSM 通信重试日志改为带详情输出，记录命令、接收长度、UART 错误标志和原始 HEX，便于区分超时、短帧、BCC 和硬件错误。
- 水电容 `c1` 响应恢复固定帧校验，严格检查 11 字节长度、帧头、`\r\n` 结尾、数值字段和 BCC，设备异常帧不再继续解析为有效电容。
- LTD/V2 与无线 8 字节 UART6 链路改为单次 DMA 收发，先打开 8 字节接收窗口、再用发送 DMA 发命令，收满 8 字节后执行原有校验和、功能码、地址和参数码检查。
- UART6 DMA 接收过程中遇到硬件错误时立即停止 DMA 并返回格式错误，避免继续等待并误判为普通超时。
- 初始化传感器协议识别改为读取传感器编号：LTD/V2 使用 `DSM_V2_Read_SensorID()`，DSM 一代使用 `CN` 振动管编号并提取数字部分写入 `sensorID`。

- 新增 `SensorWireless_CommTest()` 手动通信测试入口，并接入 `SC` 串口调试命令，覆盖无线主机/从机探测、传感器协议识别，以及 DSM 一代或 LTD/V2 关键参数读取。
- 回零点流程仅在 DSM 一代传感器下读取零点电容和陀螺仪零点基准；LTD/V2 不支持这些辅助通道时跳过对应步骤，避免把不支持的辅助通道误报为回零点故障。

验证：

- `cmake -S LTD_MAIN_CPU2 -B build/LTD_MAIN_CPU2 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `git diff --check`

2026-05-15

- CPU2: V1.5.1.0 -> V1.6.0.0 (minor)
- CPU3: V1.3.0.0 -> V1.4.0.0 (minor)

兼容性：

- 本次新增 CPU2/CPU3 共享命令 `CMD_CANCEL_MEASUREMENT = 16`，协议版本从 1 升级到 2。
- CPU2 V1.6.0.0 与 CPU3 V1.4.0.0 配套使用；旧 CPU2 不识别命令 16，协议版本不匹配时应按状态页提示处理。

本次修改：

- CPU3 设备状态显示界面支持长按返回键进入“是否停止测量？”确认页；菜单界面返回键行为保持不变。
- 取消测量确认页复用罐上操作按键逻辑，返回键取消，确认键直接下发取消测量命令。
- CPU3 处于故障状态时，长按返回键进入故障原因查看页；测量结果详情页不再自动插入故障原因行。
- CPU3 长按返回只进入确认页或故障原因查看页；取消测量命令在确认页按确认后直接下发。
- CPU2 新增取消测量命令处理：取消故障自动恢复、慢停电机、清除当前命令和错误码，并将设备状态切换到待机。
- 同步 CPU2/CPU3 `CommandType` 枚举、`DEVICE_PROTOCOL_VERSION` 和协议变更记录。

验证：

- `cmake -S LTD_MAIN_CPU2 -B build/LTD_MAIN_CPU2 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake -S LTD_DISPLAY_CPU3 -B build/LTD_DISPLAY_CPU3 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3`
- `git diff --check`
- `py tools\check_version_bumped.py` 当前未暂存文件，脚本提示无暂存内容可检查；提交前暂存后需再执行一次。

2026-05-15

版本：

- CPU2: V1.6.0.0 -> V1.7.0.0
- CPU3: V1.4.0.0 -> V1.5.0.0

协议版本/兼容性：

- CPU2/CPU3 共享协议版本从 2 升至 3。
- 原 **reserved23** 正式替换为“探底修正罐高”，保持寄存器地址不移动，旧协议存储升级时默认清零并沿用液位罐高。
- 旧 CPU2/CPU3 与协议 3 固件混用时，共享参数含义不完整，应按协议版本不匹配处理。

本次修改：

- 新增“探底修正罐高”参数，用于罐底测量完成后的编码器修正；参数为 0 时兼容旧逻辑，继续使用液位罐高。
- 瓦锡兰分布测量完成并达到测后探底频率后，先移动到固定点监测位置，且只移动不读取密度。
- 瓦锡兰测后固定点移动或后续探底失败时，退出后续流程并切回单点监测，不通过 **SET_ERROR** 置错误状态。
- 罐底测量实高与编码器修正目标罐高的偏差大于实高最大偏差时，跳过编码器修正。
- CPU3 同步新增参数表、菜单分组、内部 Modbus 读写和参数同步映射。

验证：

- `cmake -S LTD_MAIN_CPU2 -B build/LTD_MAIN_CPU2 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake -S LTD_DISPLAY_CPU3 -B build/LTD_DISPLAY_CPU3 -G Ninja "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3`
- `py tools\check_version_bumped.py`
- `git diff --check`
- `py LTD_DISPLAY_CPU3\font_check.py`

2026-05-15

- CPU2: V1.7.0.0 -> V1.7.1.0 (patch)
- 说明：粗找罐底前增加离底确认，精找罐底离底上行改为无称重检测，避免已触底状态直接误判完成或误触发称重碰撞报错

2026-05-15

- CPU2: V1.7.1.0 -> V1.7.1.1 (build)
- 兼容性：不改变 CPU2/CPU3 共享协议，不影响读取部件参数命令。
- 本次修改：
 - 自动恢复在部件参数读取恢复后，最多自动重跑原测量命令 3 次。
 - 同一条命令跨多轮“恢复成功 -> 重跑测量 -> 再失败”时保留重跑计数，达到上限后保持错误态并停止继续重入测量。

- 部件参数读取仍作为恢复确认点持续执行，不纳入测量重跑次数限制。
- 验证：
 - `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2`